2.5 Scalar multiplication

การดำเนินการหลักของ ECC คือการคูณสเกลาร์ กล่าวคือ เมื่ออ เมื่อกำหนดจำนวนเต็ม k และจุด P ให้คำนวณ

$$kP = underbrace(P + P + dots + P, k "times").$$

การคำนวณด้วยวิธีที่ตรงไปตรงมาจะต้องอาศัยการบวกจำนวน $k - 1$ ครั้ง ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในทาง

ปฏิบัติเมื่อ $k \approx 2^{256}$ ส่วนวิธี $double\text{-}and\text{-}add$ (อัลกอริทึมที่ 1) จะประมวณผลจากการกระจาย

ค่า k ในรูปแบบเลขฐานสอง ซึ่งอาศัยการดำเนินงานแบบดับเบิล ประมาณ $log_2 k$ ครั้ง และการบวกอีกเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนดังกล่าวเท่านั้น

อัลกอริทึมที่ 1: การคูณสเกลาร์ด้วยวิธีดับเบิลแอนด์แอด (double-and-add) แบบจากซ้ายไปขวา

Input : จุด P, สเกลาร์ $k = (k_{m-1} \dots k_1 k_0)_2$ โดย $k_{m-1} = 1$

Output : $Q = kP$

1. $Q \leftarrow P$
2. สำหรับ $i = m - 2$ ลดลงจนถึง 0 ให้ทำดังนี้
    a. $Q \leftarrow 2Q$(เพิ่มสองเท่า)
    b. ถ้า $k_i = 1$ ให้ $Q \leftarrow P + Q$ (บวก)
3. คืนค่า Q

การแตกแขนงตามค่า k_iส่งผลให้เวลาที่ใช้ในการประมวลผลและการใช้พลังงานขึ้นอยู่กับบิตลับ

ค่า k ดังนั้นในโค้ดที่นำไปใช้งานจริงจึงเลือกใช้วิธีที่ใช้เวลาคงที่ เช่นบันไดมอนต์โกเมอรี (Montgomery ladder) ซึ่งจะดำเนินการบวกหนึ่งครั้งและ

ดำเนินการเพิ่มค่าเป็นสองเท่า (doubling) หนึ่งครั้งสำหรับ

ทุกบิต โดยไม่คำนึงว่าบิตนั้นจะมีค่าเป็นเท่าใด